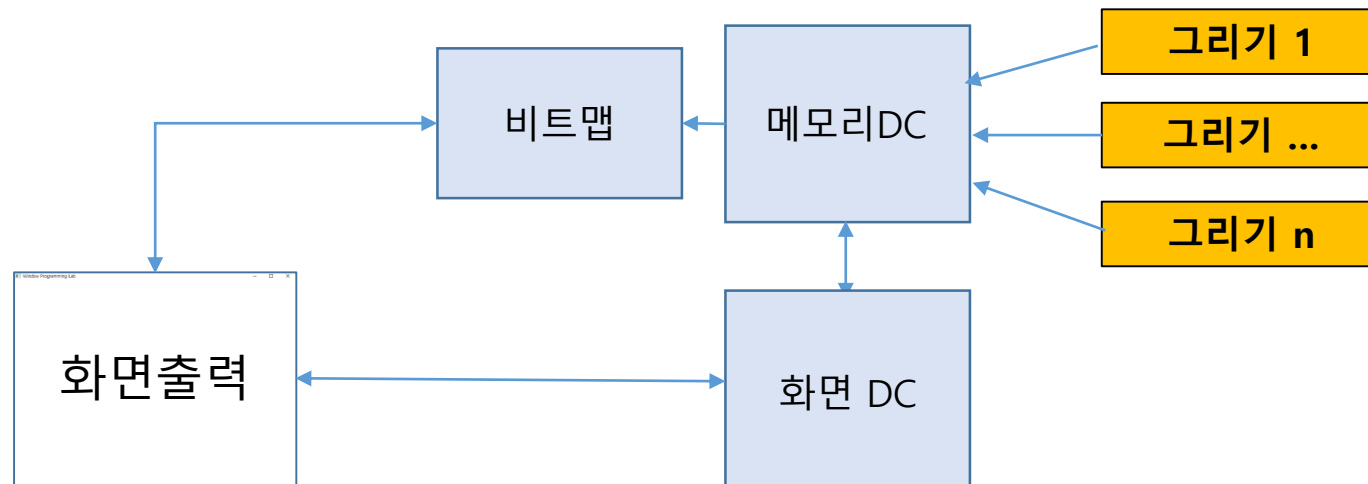


화면이 깜빡일 때 더블 버퍼링 사용하기

2026년 1학기 윈도우 프로그래밍

더블 버퍼링이란

- 애니메이션 출력할 때,
 - 이미지의 잦은 출력으로 화면이 깜박거리는 문제점 발생
 - 메모리 디바이스 컨텍스트를 사용하여 그리기를 원하는 그림들을 모두 출력한 다음, 화면 디바이스 컨텍스트로 한꺼번에 옮기는 방법
 - 추가된 메모리 디바이스 컨텍스트 → 추가된 버퍼 → 더블 버퍼링



메모리 Device Context란

- 메모리 DC:
 - DC의 특성을 가지고 있지만 출력장치와는 연결이 안된 DC
- GetDC를 사용해서 얻은 화면 DC는
 - 출력 장치에 연결된 DC → 출력 대상과 일치하는 크기의 비트맵 객체가 연결
 - 함수 CreateCompatibleDC를 사용해서 얻은 메모리 DC는
 - 출력 대상이 없는 상태로 그리기 특성만 정해져서 만들어지기 때문에 비트맵 객체가 연결되어 있지만 1비트 색상에 폭과 높이가 1인 비트맵이다
 - 따라서, 함수 CreateCompatibleDC로 생성한 메모리 DC를 사용하려면 비트맵 객체를 만들어서 연결하는 작업을 먼저 해야한다.

사용 함수들

HDC CreateCompatibleDC (HDC hdc);

- 주어진 DC와 호환되는 메모리 DC를 생성해 준다.
- 주어진 DC가 사용하는 출력장치의 종류나 출력장치가 사용중인 그래픽 드라이버 정보를 가지고 새로운 DC 를 만든다.
- hdc와 동일한 방법으로 그림을 그리지만 화면에 출력은 되지 않는다.
 - HDC hdc: 주어진 DC

HBITMAP CreateCompatibleBitmap (HDC hdc, int nWidth, int nHeight);

- hdc와 호환되는 비트맵을 생성하여 반환하는 함수
- 화면 DC와 호환되게 만들어야 한다. (메모리 DC와 호환되게 만들면 1비트 색상수를 사용하는 비트맵을 생성하게 된다.)
- CreateCompatibleDC로 생성한 DC를 사용하려면 비트맵 객체를 만들어서 연결하여 사용
- 생성된 비트맵은 hdc와 호환되는 어떤 메모리 DC에서도 선택되어질 수 있다.
 - HDC hdc: DC 핸들
 - int nWidth/nHeight: 작성하는 비트맵의 가로/세로 사이즈

BOOL BitBlt (HDC hdc, int nXD, int nYD, int nW, int nH, HDC memdc, int nXS, int nYS, DWORD dwRop);

- DC 간의 영역 고속 복사
- 메모리 DC의 표면에 그려져 있는 비트맵을 화면 DC로 복사하여 비트맵을 화면에 출력
 - HDC hdc: 복사 대상 DC
 - Int nXD, int nYD: 복사 대상의 x, y 좌표 값
 - Int nW, int nH: 복사 대상의 폭과 높이
 - HDC memdc: 복사 소스 DC
 - int nXS, int nYS: 복사 소스의 좌표
 - DWORD dwRop: 래스터 연산 방법
 - SRCCOPY: 소스값을 그대로 칠한다.

사용 방법

LRESULT CALLBACK `WndProc` (HWND hWnd, UINT iMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

```
{
    HDC hDC, mDC;
    HBITMAP hBitmap;
    RECT rt;

    switch (iMsg) {
    case WM_PAINT:
        GetClientRect (hWnd, &rt);
        hDC = BeginPaint (hWnd, &ps);
        mDC = CreateCompatibleDC (hDC);
        hBitmap = CreateCompatibleBitmap (hDC, rt.right, rt.bottom);
        SelectObject(mDC, (HBITMAP) hBitmap);

        //--- 모든 그리기를 메모리 DC에 한다.
        Rectangle (mDC, 0, 0, rt.right, rt.bottom);
        Rectangle (mDC, rect.left, rect.top, rect.right, rect.bottom);
        Ellipse (mDC, s_ellipse.left, s_ellipse.top, s_ellipse.right, s_ellipse.bottom);

        //--- 화면에 비어있기 때문에 화면 가득히 사각형을 그려 배경색으로 설정하기
        //--- 필요한 그림 그리기 1
        //--- 필요한 그림 그리기 2

        //--- 마지막에 메모리 DC의 내용을 화면 DC로 복사한다.
        BitBlt (hDC, 0, 0, rt.right, rt.bottom, mDC, 0, 0, SRCCOPY);

        DeleteDC (mDC);
        DeleteObject (hBitmap);

        EndPaint(hWnd, &ps);
        break;

    case WM_TIMER:
        InvalidateRect(hWnd, NULL, false);
        break;

    ...
}
```